

Activitat 1 — Qui hi surt guanyant?

Descobrir amb una compra real que sumar percentatges enganya, i que hi ha una manera segura de decidir quina oferta convé.

Idea clau

Els percentatges no són nous per a tu: rebaixes, IVA, pujades de preu... els fas servir des de fa cursos. Aquest curs els portarem al terreny on de veritat importen: el de **les teves decisions com a consumidor/a**. Aprendre a comparar ofertes, a saber què costa *de debò* una compra a terminis o un crèdit, i a no caure en les trampes que semblen bones i no ho són.

El repte de la unitat

Convertir-te en algú capaç de **decidir amb dades** davant una oferta, un rebut o un pagament: comparar opcions, calcular el cost real i **recomanar** la que convé, sabent explicar per què.

El fil serà sempre la mateixa pregunta:

«Quina opció em surt més a compte, i per què?»

Una jaqueta, dos rètols

Una jaqueta costa 200€. Dues botigues fan la mateixa promoció, però la descriuen de manera diferent:

El dilema

- **Botiga A:** «30% de rebaixa i, a la caixa, s'hi afegeix el 21% d'IVA.»
- **Botiga B:** «Preu amb el 21% d'IVA inclòs, i a la caixa et fem el 30% de rebaixa.»

On pagues menys? Molta gent diu «a la que fa la rebaixa *després*». Anem a comprovar-ho amb números.

Exemple 2.1.1 — El càlcul, pas a pas

Botiga A (primer −30%, després +21%):

$$200 \rightarrow 200 \cdot 0,70 = 140 \rightarrow 140 \cdot 1,21 = 169,40 \text{ €}.$$

Botiga B (primer +21%, després −30%):

$$200 \rightarrow 200 \cdot 1,21 = 242 \rightarrow 242 \cdot 0,70 = 169,40 \text{ €}.$$

Surt exactament igual. Pagues 169,40€ a totes dues, perquè al final multipliques pels mateixos dos números. L'ordre no canvia el resultat.

L'error que costa diners

Molta gent, davant «−30% i +21%», *suma*: $-30 + 21 = -9$, i calcula un 9% de rebaixa: $200 \cdot 0,91 = 182 \text{ €}$. **És fals.** Sumar percentatges no funciona, perquè cada percentatge s'aplica sobre una quantitat diferent (el 21% no s'aplica sobre 200, sinó sobre 140). La resposta correcta (169,40€) és més barata que la que dona l'error (182€): qui suma percentatges, decideix malament.

L'eina que farem servir tota la unitat

En comptes de sumar o restar percentatges, cada canvi es converteix en un número pel qual **multipliquem**. Ho aprofundirem a l'Activitat 2, però queda't amb la idea: **els percentatges encadenats es multipliquen, no se sumen**.

Exercicis per fer

2.1.1 Escalfem el cap. Calcula (pots fer-ho de memòria):

- (a) El 10% de 50€.
- (b) El 25% de 80€.
- (c) El 50% de 30€.
- (d) El 100% de 17€.

2.1.2 L'ordre importa? Un mòbil costa 300€. Calcula el preu final aplicant un 15% de descompte i un 21% d'IVA *en els dos ordres* possibles. Coincideixen?

2.1.3 Caça l'error. Un anunci diu: «−20% i després −10%: en total, un −30%!». Sobre un preu de 100€, quin és el descompte *real*? Per què no és el 30%?

2.1.4 Decideix. Dues botigues venen la mateixa consola de 400€. La botiga X fa «−25%» i la Y fa «−10% i després −15%». On surt més barata? Calcula-ho.

2.1.5 Estima abans de calcular. Una compra de 500€ té un recàrrec del 4%. *Sense fer el compte exacte*, el total serà més a prop de 520€ o de 600€? Després calcula'l.

2.1.6 El repte, en una frase. Amb les teves paraules, explica per què «un −30% seguit d'un +21%» *no* és el mateix que un «−9%».

2.1.7 Per al Quadern d'eines. Obre la secció de la unitat 2. Escriu: (a) la trampa de sumar percentatges amb un exemple; (b) la frase del repte de la unitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

2.1.1 (a) 5€ (b) 20€ (c) 15€ (d) 17€.

2.1.2 Ordre 1 (−15% i +21%): $300 \cdot 0,85 \cdot 1,21 = 308,55\text{€}$. Ordre 2 (+21% i −15%): $300 \cdot 1,21 \cdot 0,85 = 308,55\text{€}$. Coincideixen: és el mateix producte, i multiplicar no depèn de l'ordre.

2.1.3 Real: $100 \cdot 0,80 \cdot 0,90 = 72\text{€}$, és a dir un descompte del **28%**, no del 30%. El segon −10% s'aplica sobre 80, no sobre 100.

2.1.4 Botiga X: $400 \cdot 0,75 = 300\text{€}$. Botiga Y: $400 \cdot 0,90 \cdot 0,85 = 306\text{€}$. **Surt més barata la X** (un −25% real és millor que un −10% i −15% encadenats, que fan un −23,5%).

2.1.5 Més a prop de 520€: un 4% de 500 són 20€. Exacte: $500 \cdot 1,04 = 520\text{€}$.

2.1.6 Resposta oberta. Idea: cada percentatge actua sobre una base diferent; el +21% s'aplica sobre la quantitat ja rebaixada, per això cal *multiplicar* ($0,70 \cdot 1,21 = 0,847$), no sumar.

2.1.7 Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat insígnia de la via A: reprèn el percentatge de 3r i, amb una compra real, provoca l'**error de sumar percentatges**. Es presenta el repte de l'informe final. Marca A: l'accent és *decidir quina oferta convé*, no deduir el mecanisme (a B es demanaria justificar-lo formalment).
- **L'error rei (ex. 3, 4, 6).** Sumar percentatges encadenats és l'equivocació dominant del tema. Fer-la explícita amb números ($72 \neq 70$) i tornar-hi a cada activitat. Criteri **2.1** (comparar i argumentar) i **4.2** (patró multiplicatiu), nivell N2–N3.
- **Ex. 4 (decidir).** Ja demana comparar dues ofertes i triar: és el cor competencial de la unitat. Que verbalitzin *per què*.
- **Estimació (ex. 5).** Manté la rutina de control de sentit del resultat instal·lada a la Unitat 1.
- **Ciutadania econòmica.** Bon moment per comentar que les ofertes es redacten per semblar més bones del que són; la lectura crítica és un objectiu de la unitat.
- **Contextos sense estereotips.** En triar productes, cuidar la diversitat i no associar la gestió dels diners a cap gènere.